46

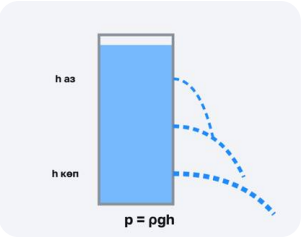
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ҚЫСЫМ

№ 6 зертханалық жұмыс. «Архимед заңын зерделеу»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Денені суға жартылай және толық батырғанда Архимед күші өзгере ме? Тереңдікке тәуелді ме? Тәжірибемен тексерейік.



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$F_A = P_{ауа} - P_{сұйық}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F_A	Архимед күші	Н
$P_{ауа}$	_____	_____
$P_{сұйық}$	қуат	Вт

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

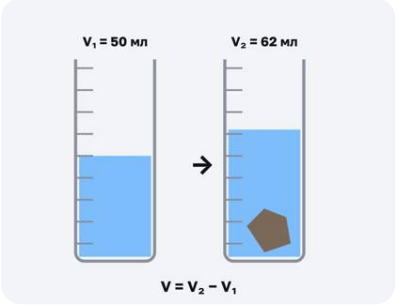
1. **Көлемі 0,002 м³ дене суға толық батты. Архимед күші:**
   - (A) 2 Н
   - (B) 20 Н
   - (C) 0,2 Н
   - (D) 200 Н

2. **Теңіз суында (тұзды) дене тұщы судағыдан:**
   - (A) Ауыр батады
   - (B) Мүлдем жүзбейді
   - (C) Жеңіл жүзеді
   - (D) Бірдей

3. **Архимед күші неге тәуелді емес?**
   - (A) Сұйық тығыздығына
   - (B) Дененің тығыздығына
   - (C) Батқан көлемге
   - (D) g мәніне

4. **Архимед күшінің формуласы:**
   - (A) F = mg
   - (B) $F = \rho_{с} \cdot g \cdot V_{б}$
   - (C) $F = p \cdot S^2$
   - (D) $F = \rho_{д} \cdot V$

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Архимед күші батқан көлемге қалай тәуелді?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Су мен тұзды судағы F_A-ны салыстыр, тұзды судың тығыздығын бағала.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Бірдей көлемді алюминий мен мыс цилиндрге әсер ететін F_A бірдей ме? Архимед күші дененің затына тәуелді ме? Қорытынды жаса.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- **A** Жұмыс есебі.
- **B** Үйде пластик бөтелке мен резеңкемен ұқсас тәжірибе.
- **C** Архимед заңын қолданатын 3 құрылғыны сипаттау.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№ 6 зертханалық жұмыс. «Архимед заңын зерделеу»

Формула F_A = P_ауа − P_сұйық: F_A — Архимед күші, Н; $P_{ауа}$ — қуат, Вт; $P_{сұйық}$ — қуат, Вт

Тест: 1 — В, 2 — С, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: Тура пропорционал; толық батқаннан кейін тұрақты.

В деңгейі: Тұзды суда көп; $\rho = F_A/(gV)$.

С деңгейі: Бірдей – F_A дене затына тәуелсіз, тек көлем мен сұйық тығыздығына тәуелді.